

Теплопроводность, детерминированное горение

Этап №3

Замбалова Дина Владимировна
Кузнецова София Вадимовна
Поляков Глеб Сергеевич
Скандарова Полина Юрьевна
Цвелёв Сергей Андреевич
Шулуужук Айраана Вячеславовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Математическая модель	6
2.2	Численная схема	8
2.3	Реализация и результаты	8
3	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить и сравнить методы численного моделирования процесса теплопереноса и горения, включая формализацию задачи, подходы к ее дискретизации и особенности реализации, с акцентом на устойчивость, точность и применимость методов в различных условиях.

#Задание

1. Построить математическую модель теплопроводности с учетом процесса горения.
2. Установить особенности численного моделирования с учетом температурных зависимостей и локализации реакции.
3. Реализовать численные схемы решения задачи на примере одномерной модели.
4. Проанализировать точность и устойчивость применяемых схем.
5. Сравнить численные решения с аналитическим (если возможно) или эталонным.
6. Сделать выводы по применимости каждого метода для моделирования задач горения.

2 Выполнение лабораторной работы

Процесс теплопереноса в горящих средах представляет собой сложную нелинейную задачу, для которой требуется точное численное моделирование. В данной работе рассматривается однородная среда с источником тепла, моделирующим химическую реакцию.

В основе лежит уравнение теплопроводности с источником тепла, заданным в виде аррениусовской функции, что добавляет системе высокой нелинейности. Модель включает температурную зависимость теплопроводности и теплоемкости, что требует применения итерационных численных методов и адаптивных подходов к пространственной дискретизации.

2.1 Математическая модель

Основное уравнение:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + Q(T)$$

где:

- $T(x, t)$ — температура,
- k — коэффициент теплопроводности,
- ρ — плотность,
- c — удельная теплоемкость,
- $Q(T)$ — функция тепловыделения, моделирующая горение.

Параметр	Описание	Пример значения
L	Толщина пластины (м)	0.2
N	Число узлов сетки по пространству	1000
lambda (lamda)	Коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·К))	0.7
rho	Плотность материала (кг/м³)	1500
c	Теплоемкость материала (Дж/(кг·К))	750
кара (кара)	Коэффициент теплообмена с окружающей средой (Вт/(м²·К))	40
Te	Температура внешней среды (К)	243
q	Тепловой эффект химической реакции (Дж/кг)	1000
k0	Предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса (1/с)	30000
E	Энергия активации химической реакции (Дж/моль)	36500 (критическое значение)
T0	Начальная температура пластины (К)	298

Функция источника задается в виде:

$$Q(T) = Ae^{-\frac{E}{RT}}$$

где A, E, R — параметры, определяющие интенсивность химической реакции.

2.2 Численная схема

Для численного решения используется метод конечных разностей. Пространственная область дискретизуется с шагом h , временная — с шагом τ .

Применена неявная схема (метод Кранка-Николсона) для повышения устойчивости при решении задачи с жесткими условиями. Уравнение аппроксимируется в виде:

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\tau} = \frac{1}{2h^2} [k_{i+1/2}(T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}) - k_{i-1/2}(T_i^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}) + \text{аналогично для } n] + Q(T_i^{n+1})$$

Для решения нелинейной системы на каждом шаге используется метод простых итераций с релаксацией. Критерий остановки: достижение заданной точности по норме разности температур между итерациями.

2.3 Реализация и результаты

Задача реализована в виде программного кода (Julia, Python). Приведены графики распределения температуры во времени, демонстрирующие распространение тепловой волны и формирование фронта горения. Проводился расчет на нескольких пространственных разрешениях (число узлов $N = 20, 40, 80$) с анализом устойчивости и точности.

Результаты демонстрируют:

- влияние шага по пространству и времени на точность решения;
- усиление нелинейности при увеличении параметра A (интенсивность источника);

- необходимость адаптации сетки вблизи фронта для более точного разрешения.

3 Выводы

- Использование неявной схемы обеспечивает устойчивость при решении задачи с жесткими источниками тепла.
- При больших значениях параметров горения требуется более тонкая пространственная сетка или использование адаптивных методов (например, подвижных сеток).
- Метод конечных разностей может быть успешно применен для одномерных задач, но требует модернизации при переходе к более сложным геометриям.
- Предложенная модель и схема адекватно описывают процесс распространения тепла и реакции, но требуют точной калибровки параметров модели.

Список литературы

Медведев Д. А., Куперштох А. Л., Прууэл Э. Р., Сатонкина Н. П., Карпов Д. И. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие / Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2010. — 101 с.